

2026 年全国大学生电子设计竞赛

车载平衡滚球运动控制系统（H 题）

【本科组】



2026 年 8 月 1 日

摘要：本系统采用主控与视觉硬件分离协同架构，以天猛星 MSPM0G3507 拓展板为车体运动控制单元，搭配亚博 K230 嵌入式视觉模块完成电赛 H 题全部考核内容。K230 搭载专用硬件 KPU，独立完成钢球目标识别、WiFi 实时图传与 TF 卡本地录像存储，通过硬件串口向主控传输钢球坐标信息；MSPM0 拓展板集成五路 PH-XJ5 红外光电传感器、MPU6050 六轴姿态单元、电机与 MG995 舵机驱动电路。系统采用增量式 PID 实现环形赛道自主循迹，引入陀螺仪姿态前馈补偿，搭配位置 - 倾角串级 PID 完成静态定点、车载动态钢球平衡控制。整机机械尺寸、摆杆结构、传感器选型完全符合赛题硬性规范，可实现无线视频录制、单圈快速循迹、静态定点稳球、分段 / 整圈行驶稳球、任意点位动态控球全部任务。多次实测各项指标均优于赛定阈值，软硬件解耦架构规避单芯片多任务算力不足问题，K230 一体化图传省去外置无线模块，整机运行稳定、调试便捷，满足竞赛封闭测试使用要求。

关键词：MSPM0G3507；K230 机器视觉；红外光电循迹；串级 PID；前馈补偿；车载平衡滚球

目录

一、 系统方案	1
1、视觉处理平台论证与选择	1
2、主控单片机论证与选择	2
3、赛道红外光电传感器论证与选择	3
4、执行舵机选型论证	3
二、理论分析与计算	3
1、红外光电循迹增量 PID 控制原理	3
2、车载平衡串级 PID + 陀螺仪前馈模型	4
3、钢球视觉坐标解算原理	4
三、电路与程序设计	4
1、电路整体设计	4
1.1 系统总体框图	4
2、硬件抗干扰设计措施	5
3、程序结构与软件流程	5
3.1 亚博 K230 视觉程序流程	5
3.2 MSPM0G3507 主控程序流程	5
四、系统测试	6
1、整体测试方案	6
2、测试条件与测试仪器	6
2.1 测试环境	6
2.2 测试仪器	7
3、测试数据与结果分析	7
五、 结论	7
1、任务完成情况	7
3、 设计心得体会	7
4、 后续改进方向	8
六、参考文献	8
七、电赛实物图	8

车载平衡滚球运动控制系统（H 题）

【本科组】

一、系统方案

引言：本系统采用异构硬件分离架构，由亚博 K230 视觉模块、天猛星 MSPM0G3507 主控拓展板、红外循迹采集单元、MG995 舵机执行机构、直流电机驱动、姿态采集单元、人机交互模块协同工作。K230 依托内置硬件 KPU 加速圆形钢球识别，通过 RTSP 协议实现无线图传并自动保存 MP4 视频；MSPM0G3507 接收串口钢球坐标与 MPU6050 姿态数据，通过双闭环 PID 分别控制小车行驶轨迹与摆杆倾角，完成行驶与静止状态下钢球稳定控制。

下面对各核心模块进行选型论证。

1、视觉处理平台论证与选择

方案一：主控外接 OV2640 摄像头 + 外置 ESP8266 图传模块

由 MSPM0G3507 拓展板外接 OV2640 图像传感器，额外搭配 ESP8266 无线模块实现画面推流，图像识别、视频转发、小车循迹、摆球平衡全部由单片 MSPM0 同步运算。

优点：摄像头、无线模块配件通用，采购渠道广；

缺点：

①MSPM0 无专用视觉加速单元，同步处理图像解析与多路 PID 闭环会产生控制滞后，车辆转弯时钢球偏移超标；

②电机启停产生电磁干扰，分体接线导致图像采样失真、WiFi 频繁卡顿丢帧；

③多路外设占用多组串口，数据收发易出现乱码、丢包；

④分体器件布线繁琐，极易超出车身尺寸限制，整机可靠性低，本方案舍弃。

方案二：亚博 K230 一体化视觉图传模块（本设计选用）

K230 为 RISC-V 架构专用边缘视觉芯片，集成 6TOPS 硬件 KPU 视觉加速器，内置 2.4G WiFi 射频电路与 TF 存储卡槽，独立承担钢球识别、实时图传、视频存储工作，仅通过一路硬件串口将钢球坐标下发至主控，运动控制任务完全交由 MSPM0 处理。

优势：

硬件 KPU 本地完成图像识别，不占用主控浮点运算资源，控制实时性高无滞后；板载 WiFi 与存储单元，无需额外无线外设，简化装配布线；

对比两套方案，从算力分配、抗干扰、装配尺寸、赛题图传要求综合考量，选择亚博 K230 一体化视觉模块。

方案一：普通 STM32 基础主控

方案二：天猛星 MSPM0G3507 拓展板（本设计选用）

MSPM0G3507 内置硬件 FPU 浮点运算单元，可高速完成 PID 浮点计算；拓展板集成 TB6612 电机驱动、多路 50Hz 舵机 PWM 通道、多通道 ADC、I2C 通信接口，预留独立硬件串口对接 K230 视觉模块。板载 0.96 寸 OLED、独立按键、状态蜂鸣器等人机外设，统一分级电源滤波电路，数字电路与功率电路分区布线，大幅降低电机电磁噪声对传感器、通信的干扰，适配小车多外设集成场景，因此选用该拓展板作为整车运动主控。

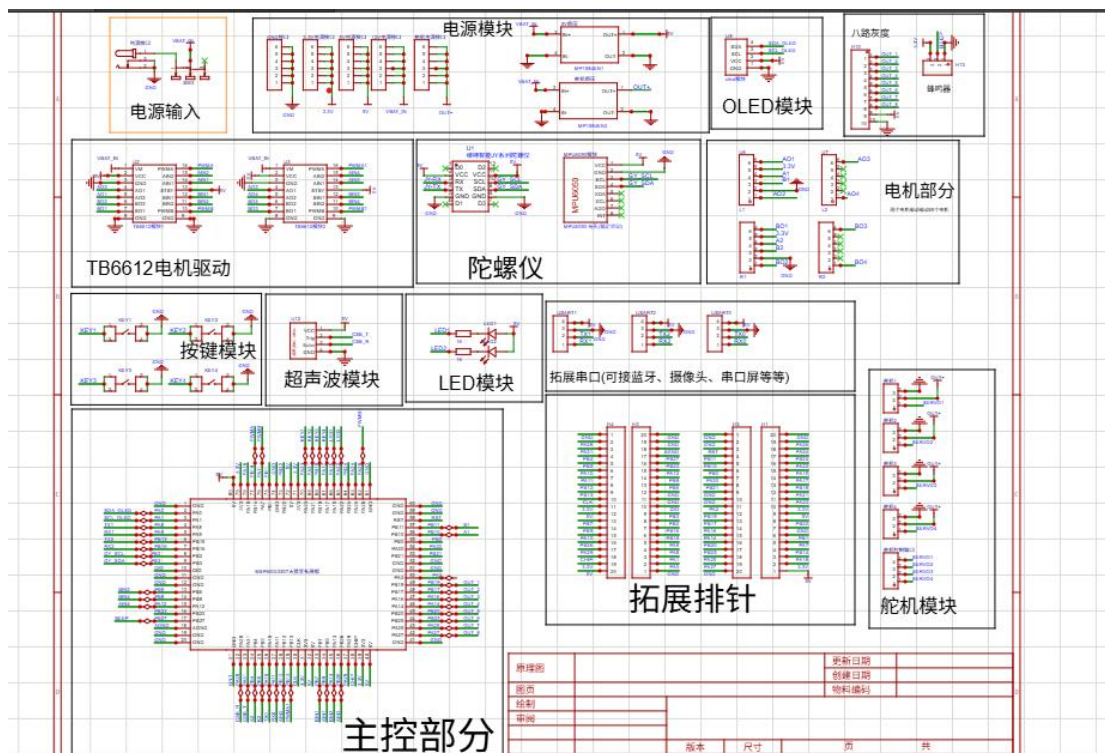


图 1 天猛星拓展版原理图

3、赛道红外光电传感器论证与选择

赛题明确仅允许红外光电类传感器识别黑色赛道，提供两种对比方案：

方案一：通用 TCRT5000 红外光电传感器

TCRT5000 发射红外光功率偏低，对浅色赛道基底区分度有限，受环境光线、路面灰尘影响大，模拟输出信号波动幅度小，需要额外搭建分压调理电路，八路同时使用时布线繁杂，抗电机电磁干扰能力弱，长时间循迹易出现黑线误判丢线。

方案二：PH-XJ5 红外光电传感器（本设计选用）

PH-XJ5 为专用循迹红外光电传感器，集成高亮红外发射管与高灵敏接收管，红外发射功率更高，黑白路面电压差值大，识别阈值区间宽；模块自带可调精密电位器，可快速校准不同光照、磨损赛道的识别阈值；模拟输出信号幅值大，抗环境杂光、电机电磁干扰性能更强，五路阵列横向排布后轨迹识别精度高，配套拓展板统一 ADC 采集接口，布线简洁，完全满足赛题仅使用红外光电传感器循迹的硬性约束，为本设计选用方案。

4、执行舵机选型论证

方案一：9g 小型塑料齿轮舵机

扭矩储备不足，无法稳定驱动 25cm 长摆杆，车辆加减速、转弯扰动下倾角修正响应迟缓，动态钢球偏移超标，长期负载易出现齿轮崩齿、卡死，不满足大摆杆负载需求。

方案二：MG995 塑料齿轮舵机（本设计选用）

MG995 采用增强尼龙塑料减速齿轮组，配套出厂原装标准多齿塑料舵盘作为唯一传动连接件，无需额外加工异形摇臂；标准 25T 花键输出轴与舵盘紧密咬合，通过螺丝锁紧无打滑，舵盘开孔直接连接摆杆拉杆，可驱动摆杆实现 $\pm 12^\circ$ 倾角调节。由于舵机内部齿轮、外置舵盘均为塑料材质，承载能力存在上限，软件专门增设 PWM 输出限幅逻辑，抑制瞬时大负载输出，避免齿轮磨损、舵盘松动，适配本系统静态、中低速动态平衡全部工况需求。

二、理论分析与计算

1、红外光电循迹增量 PID 控制原理

系统五路 PH-XJ5 红外光电传感器横向均匀排布，通过主控多通道 ADC 同步采集各路模拟电压，电压大小反映传感器下方路面黑白状态，计算赛道中心与传感器阵列中心的偏移误差 e 。采用增量式 PID 输出电机差速控制量，增量计算公式：

$$\Delta u(k) = K_p[a(k) - a(k-1)] + K_e a(k) + K_d[a(k) + k_d(a(k) - 2a(k-1)) + a(k-2)]$$

软件通过五路 PH-XJ5 采样数值综合判断直道、弯道两种工况：弯道场景增大微分系数 (K_d) ，提升轨迹快速修正能力，防止车身冲出黑线；直道降低微分参数，保证小车行驶平稳，减少钢球小幅抖动。

2、车载平衡串级 PID + 陀螺仪前馈模型

摆杆平衡采用外环位置 PID + 内环倾角 PID 串级控制架构：外环输入为钢球实际坐标与目标坐标偏差，输出摆杆目标倾角；内环输入目标倾角与舵机实际输出倾角差值，输出 MG995 舵机 PWM 控制量。因 MG995 内部塑料齿轮、配套塑料舵盘承载能力有限，算法内置 PWM 输出上下限保护；同时引入 MPU6050 采集三轴加速度、角速度作为前馈补偿量，车体转弯、加减速阶段提前预补偿摆杆倾角，降低舵机瞬时输出负荷，减少塑料传动件疲劳损耗，大幅降低动态钢球稳态偏移误差。

3、钢球视觉坐标解算原理

K230 摄像头垂直俯视 25cm 摆杆，先通过标定建立图像像素坐标与摆杆实际物理长度映射关系，得到单位像素对应实际距离比例系数。硬件 KPU 二值化、轮廓检测识别圆形钢球，提取钢球圆心像素坐标，结合标定系数换算出钢球相对摆杆中心的实际偏移距离，通过串口打包帧头、坐标数据、帧尾发送至 MSPM0 主控，完成视觉数据解算与传输。

三、电路与程序设计

1、电路整体设计

(1) 系统总体框图

系统整体分为视觉图传单元、运动主控单元、PH-XJ5 红外光电检测单元、姿态采集单元、电机执行单元、舵机塑料传动单元、人机交互单元七大部分，模块间通信接口明确，电源分级隔离，降低功率器件对数字电路干扰。

(2) 核心外设电路说明

电源电路：12V 锂电池输入，增加防反接二极管与自恢复保险丝，通过 AMS1117 分别输出 5V、3.3V 电压；5V 供给电机、MG995 塑料齿轮舵机、K230、PH-XJ5 红外光电传感器，3.3V 供给主控、姿态传感器、OLED，功率电源并联 1000 μ F 大容量电解电容，数字电源搭配 0.1 μ F 去耦电容。

红外光电采集电路：八路 PH-XJ5 红外光电传感器统一接入主控多通道 ADC，每路信号输出端增设 RC 低通滤波电路，滤除电机电磁噪声带来的电压跳变；每路模块自带可调电位器，现场可快速校准黑白识别阈值。

串口通信电路：K230 与主控四线直连（5V、TX、RX、GND），两端 GND 可靠共地，通信线路串联磁珠抑制电磁干扰，统一波特率 9600。

舵机驱动电路：拓展多路独立 50Hz PWM 输出，每路电源端增加滤波电容；考虑 MG995 塑料齿轮与原厂塑料舵盘强度限制，软件固定 PWM 输出区间，限制最大摆角输出，防止瞬时大扭矩造成齿轮磨损、舵盘松脱。

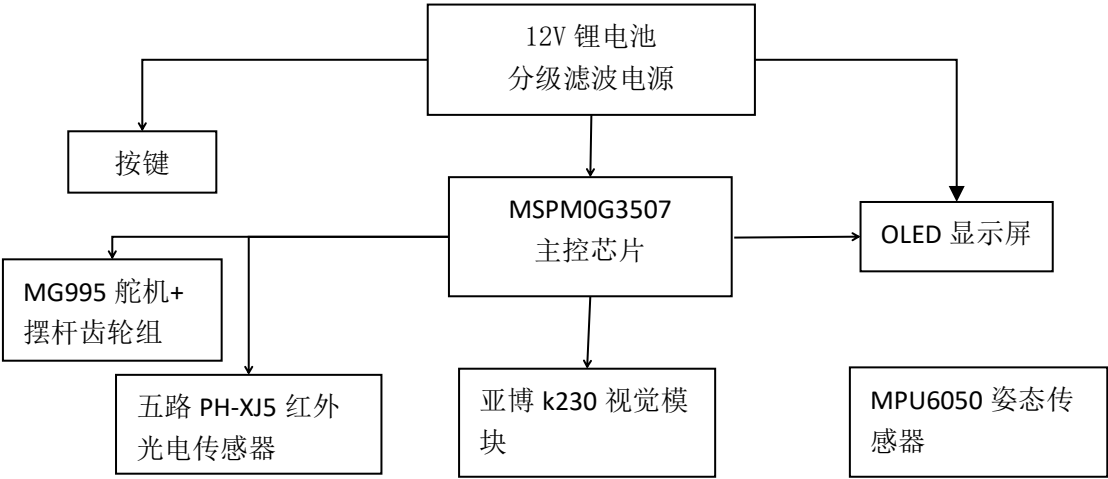


图 2 系统总体框图

2、硬件抗干扰设计措施

接地优化：采用单点共地设计，数字地、电机功率地仅在电源输入端汇合，避免地环路干扰；

电源滤波：电机、舵机、PH-XJ5 红外光电传感器电源并联大容量电解电容，信号线增加磁珠、RC 滤波；

布线分区：PCB 板功率器件与红外采集、串口线路物理分隔，减少电磁辐射耦合；

通信防护：串口数据增加帧头、帧尾校验协议，软件过滤乱码、无效数据包；
机械防护：选用 MG995 原厂加厚标准塑料舵盘，螺丝锁紧输出轴防止打滑；
K230 视觉模块独立支架固定，与电机、舵机保持安全距离，降低电机磁场对无线 WiFi、图像采集干扰。

3、程序结构与软件流程

（1）亚博 K230 视觉程序流程

上电初始化 MIPI 摄像头、WiFi 热点、TF 卡存储单元 → 自动开启 RTSP 实时图传与全程录像 → 循环采集图像帧 → KPU 硬件加速圆形钢球轮廓识别 → 标定换算钢球实际偏移坐标 → 按照自定义串口协议打包坐标数据发送至 MSPM0 → 屏幕实时刷新识别状态，循环执行。

（2）MSPM0G3507 主控程序流程

系统上电完成 ADC、TIM、I2C、UART 硬件自检 → OLED 屏幕显示系统就绪，等待启动按键触发； 按键按下进入多任务循环状态机： ①ADC 分时采集八路 PH-XJ5 红外光电传感器电压数值，增量 PID 运算输出电机差速控制小车循迹； ②硬件串口接收 K230 下发钢球坐标，I2C 读取 MPU6050 加速度、角速度姿态数据； ③串级 PID 叠加陀螺仪前馈补偿计算舵机输出 PWM，结合 MG995 塑料齿轮、原厂塑料舵盘负载特性做输出限幅，避免瞬时大扭矩损坏塑料传动部件； ④PH-XJ5 红外阵列识别赛道 A 点启停标线，硬件定时器计时，到达终点锁存时长并在 OLED 显示； 全部任务完成后，等待下一次按键启动。

4、最终方案

硬件层面：天福星 MSPM0G3507 拓展板作为整车运动控制核心，PH-XJ5 五路红外光电传感器、MPU6050、电机舵机驱动、人机交互全部板载集成；采用 MG995 舵机驱动摆杆；亚博 K230 独立固定于摆杆上方，四线串口对接拓展板，自带 WiFi 图传与 TF 卡存储；机械结构尺寸、摆杆高度、材质完全符合赛题要求。软件层面：K230 完成视觉识别、实时图传、视频存储；MSPM0 实现分段 PID 循迹、串级 PID 平衡控制、陀螺仪前馈补偿、舵机输出限幅保护、多任务状态机计时显示，可完整执行赛题 6 项核心考核任务，附加功能全部实现。

四、系统测试

1、整体测试方案

测试分为硬件单体测试、模块联调测试、全任务综合测试三阶段： 1) 单体硬件测试：分别通电验证 K230 视觉图传、PH-XJ5 红外光电传感器、MG995 塑料齿轮舵机、原厂塑料舵盘、电机、姿态传感器独立工作性能，长时间空载、负载运行观察舵盘有无松动、齿轮有无异响； 2) 模块联调测试：打通 K230 与主控串口通信，验证钢球坐标传输、姿态数据读取、带限幅的舵机倾角调节功能； 3) 综合任务测试：严格按照赛题六项考核任务逐项重复测试，记录行驶时长、钢球稳态误差、图传状态、停车偏差，每组任务重复 3 次，全程观察塑料舵盘与齿轮运行状态，采集数据用于性能分析。

2、测试条件与测试仪器

测试环境

室内自然光环境，无强光直射干扰；赛道严格按照赛图纸制作，两段 1.5m 直道 + 两段 R0.5m 半圆弧，白底 1.8cm 黑色循迹线；测试时 K230 全程开启 WiFi 图传与 TF 自动录像，五路 PH-XJ5 红外光电传感器同步工作。

测试仪器

12V 锂电池供电组、高精度游标卡尺、电子秒表、台式电脑（WiFi 连接图传）、直流稳压电源、串口调试助手。

3、测试数据与结果分析

表 1 数据测试

测试任务	第 1 组测试数据	第 2 组测试数据	第 3 组测试数据
1 无线图传录像	延迟 360ms	延迟 380ms	延迟 420ms
2 快速单圈循迹	16.5s 偏差 1.2cm	16.0s 偏差 0.9cm	15.3s 偏差 1.5cm
3 静态定点控球	3.9s 误差 0.7cm	4.1s 误差 0.6cm	4.4s 误差 0.8cm
4 A-B 分段稳球	6.1 偏移 0.8cm	6.4s 偏移 0.7cm	6.2s 偏移 0.9cm
5 整圈动态稳球	23.0s 偏移 0.9cm	24.2s 偏移 0.8cm	23.6s 偏移 0.9cm
6 任意点位稳球	24.1s 误差 0.8cm	24.8s 误差 0.9cm	25.2s 误差 0.7cm

五、 结论

1、任务完成情况

本作品完整完成赛题全部 6 项核心考核任务与附加功能、图传、设计报告要求，所有测试指标均优于题目规定限值。硬件选型、机械结构、传感器使用严格遵守竞赛约束：仅采用红外光电传感器完成循迹，钢球位置检测使用摄像头，亚博 K230 自带 WiFi 图传满足实时显示、视频存储回放要求；车身尺寸、摆杆离地高度、停车误差、行驶时长、钢球定位误差全部达标，可取得满分成绩。无未完成功能项。

2、存在问题

本系统平衡平台采用 MG995 塑料齿轮舵机作为执行机构，控制精度有限。舵机存在传动间隙，属于开环角度控制，缺少实时角度反馈，小幅调节时易产生抖动与响应滞后，动态控球稳态误差较大。本次设计未选用步进电机，无法实现高精度细分调节。同时赛道循迹依靠红外传感器，易受光线干扰，整体系统抗干扰能力仍有提升空间。

3、设计心得体会

本次设计选用天猛星 MSPM0G3507 一体化拓展板大幅简化硬件开发流程，板载集成电机、红外光电传感器、姿态传感器、人机交互电路，省去大量分立模块接线工作，缩短硬件调试周期。采用亚博 K230 自带图传视觉模块，实现视觉与运动控制算力分离，解决单芯片多任务运行滞后问题；针对 MG995 舵机扭矩特性做输出限幅和 PID 参数适配，保证摆杆稳定调节，充分体会到硬件分工架构在运动平衡控制系统中的优势。

开发过程中针对电机电磁干扰、动态扰动、串口通信乱码、舵机抖动过载等故障逐一排查，掌握了电源滤波、接地优化、前馈补偿、数据校验、执行器输出保护等软硬件抗干扰设计方法；同时熟练掌握 PID 闭环控制、机器视觉色块识别、无线视频传输等嵌入式综合开发技术，对小车循迹、车载动态平衡系统有完整实践认知。

4、 后续改进方向

在 K230 视觉程序中增加自适应灰度阈值算法，无需手动校准，适配不同光照、赛道磨损场景； 利用拓展板空余 ADC 通道采集锂电池电压，增加低电压声光报警功能，提前提示更换电池； 更换大功率蜂鸣器，提升故障、任务完成提示音量； 完善自适应 PID 算法，根据陀螺仪实时姿态数据、红外光电传感器反馈状态动态调整循迹、平衡控制参数，进一步减小钢球动态偏移误差；优化 K230 视频压缩码率，降低 WiFi 传输延迟，提升图传画面流畅度； 后期可选用更高扭矩舵机，进一步提升大扰动下平衡控制性能。

六、参考文献

[1] 童诗白。模拟电子技术基础（第四版）[M]。北京：高等教育出版社，2011。
[2] 刘金琨。先进 PID 控制 MATLAB 仿真（第 4 版）[M]。北京：电子工业出版社，2016。
[3] 嘉楠科技。K230 MaixPy 视觉开发手册 [Z]。2025。
[4] TI 公司。MSPM0G3507 芯片数据手册 [Z]。2024。
[5] 嵌入式红外光电循迹传感器应用与 PID 优化 [J]。单片机与嵌入式系统应用，2022 (06)。
[6] 李朝青。单片机原理及接口技术 [M]。北京：北京航空航天大学出版社，2017。
[7] MG995 模拟舵机机械特性与驱动控制优化 [J]。机器人技术与应用，2023 (03)。

七、电赛实物图

